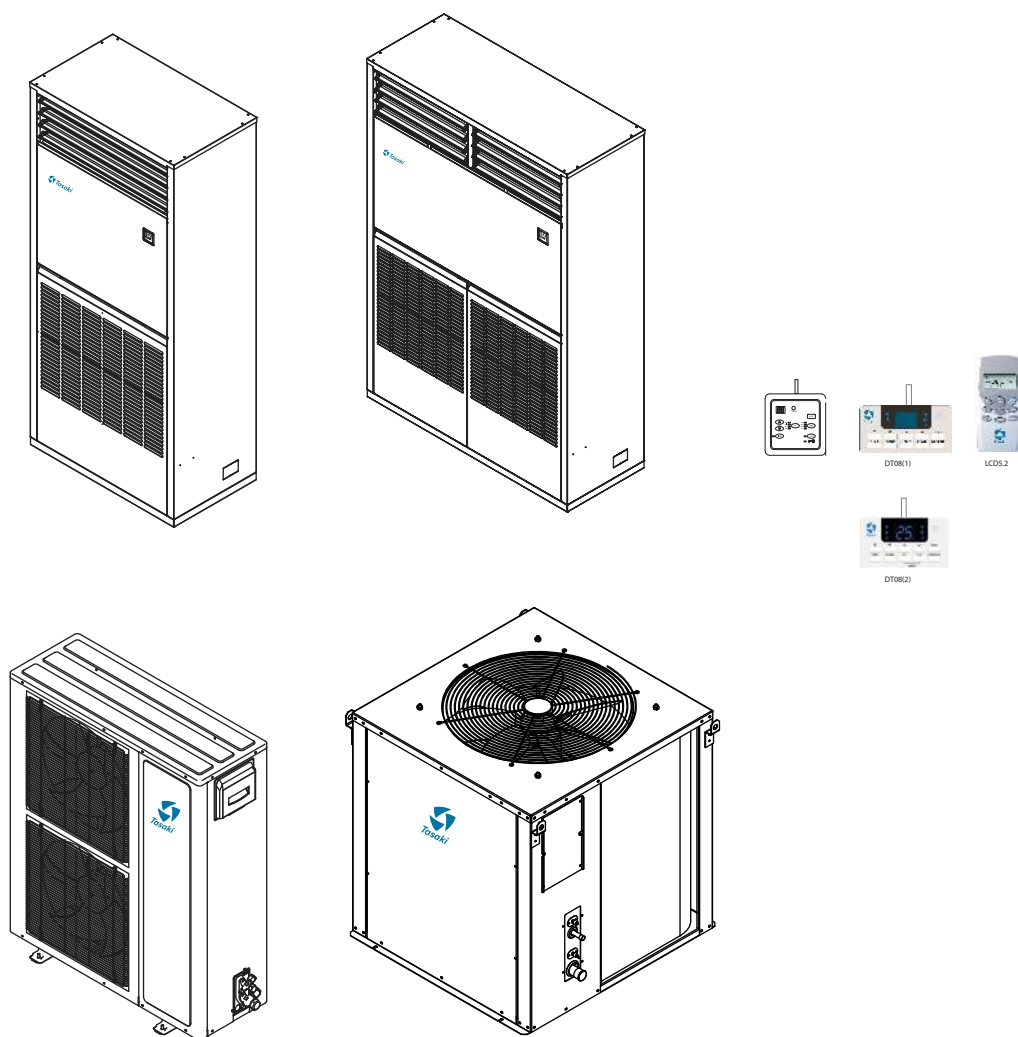




คู่มือการติดตั้ง การใช้งาน และซ่อมบำรุง รุ่น FFS-C-AD1 SERIES



ขอขอบคุณ...เป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ และหวังว่าจะได้รับใช้ท่านอีกในโอกาสต่อไป

ทาซากิ เครื่องปรับอากาศเพื่อสุขภาพ

สารบัญ

1. ข้อมูลการติดตั้ง	
1.1 ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย.....	3-5
1.2 คำแนะนำก่อนทำการติดตั้ง.....	6
1.3 การเลือกสถานที่ติดตั้ง.....	7
1.4 การเตรียมท่อน้ำยา.....	8-9
1.5 การติดตั้งท่อน้ำยา.....	10-12
1.6 การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง.....	13
1.7 วงจรไฟฟ้าและการเดินสายไฟ.....	14-17
2. ข้อมูลการใช้งาน	
2.1 ข้อแนะนำสำหรับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ.....	18
2.2 ขนาดของเครื่องแฟนคอยล์ ยูนิต.....	19
2.3 ขนาดของเครื่องคอนเดนซิ่ง ยูนิต.....	20
2.4 ลักษณะทั่วไปของเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น.....	21
2.5 การปรับทิศกระจายลม.....	21
2.6 การใช้รีโมทคอนโทรล.....	22-30
3. การบำรุงรักษา	
3.1 คำแนะนำก่อนทำการบำรุงรักษา.....	31
3.2 ข้อขัดข้องและการแก้ไขเบื้องต้น.....	32

คำเตือน ! อย่าพยายามดัดแปลงหรือแก้ไขเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทำให้เกิดอันตราย
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่จะตามมา อันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าว

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่ท่านจะใช้เครื่องปรับอากาศ หากต้องการทราบข้อมูล
หรือรายละเอียดเพิ่มเติม และหากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อตัวแทนใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อไปยังบริษัทฯ

1.ข้อมูลการติดตั้ง

1.1 ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

โปรดอ่าน " ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย " โดยละเอียดก่อนติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และโปรดแน่ใจว่าได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้น แล้วควรตรวจสอบว่าเครื่องทำงานได้ปกติ

โปรดให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องแก่ผู้ใช้

หลังจากติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำการทดสอบระบบเพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติและอธิบายต่อลูกค้าถึงวิธีการใช้งาน เครื่องปรับอากาศและการดูแลรักษา โดยการปฏิบัติตามคู่มือแนะนำการใช้งาน ขอให้ลูกค้าจัดเก็บคู่มือติดตั้งและคู่มือแนะนำการใช้งานไว้ด้วยกัน เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตการติดตั้งไว้กับคู่มือการใช้งานเพื่ออ้างอิงในอนาคต

เครื่องปรับอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้

สินค้านี้อาจเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาคืออันตรายกับคน ผู้ใช้งานควรปฏิบัติให้ถูกต้อง

ความหมายของคำเตือนและข้อควรระวัง



คำเตือน.....การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต



ข้อควรระวัง.....การไม่ระมัดระวังตามคำแนะนำนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือการบาดเจ็บ ที่ร้ายแรงซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์



คำเตือน

- ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินงานติดตั้ง อย่าพยายามติดตั้งเครื่องปรับอากาศด้วยตัวเอง การติดตั้งอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดน้ำรั่ว ไฟดูด หรือไฟไหม้
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือติดตั้งเล่มนี้ การติดตั้งอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดน้ำรั่ว ไฟดูดหรือไฟไหม้
- โปรดแน่ใจว่าได้ใช้อุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนตามที่กำหนดเท่านั้นในการติดตั้ง การไม่ใช้ชิ้นส่วนตามที่กำหนด อาจทำให้เครื่องตกลงมา เกิดน้ำรั่ว ไฟดูด หรือไฟไหม้
- ปรีक्षाตัวแทนจำหน่ายในห้องของท่านถึงสิ่งที่ควรกระทำหากสารทำความเย็นรั่วไหล หากเครื่องปรับอากาศติดตั้งอยู่ในห้องขนาดเล็ก จำเป็นต้องมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้ปริมาณของสารทำความเย็นที่รั่วไหลไม่เกินขีดจำกัด ความเข้มข้นในกรณีที่เกิดการรั่วไหล มีฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากการขาดออกซิเจน
- ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศ บนฐานที่แข็งแรงพอ เพื่อให้สามารถรองรับน้ำหนักของตัวเครื่องได้ ถ้าฐานไม่แข็งแรงพออาจทำให้เครื่องปรับอากาศตกลงมา ทำให้ได้รับอันตรายได้
- ต้องแยกแหล่งจ่ายไฟจากอุปกรณ์อื่น และงานเกี่ยวกับไฟฟ้าควรทำโดยช่างผู้ชำนาญ และเป็นไปตามกฎหมายและคู่มือการติดตั้ง การได้รับกระแสไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ หรือการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดไฟช็อต หรือเพลิงไหม้ได้
- ต้องจัดเก็บสายไฟอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยไม่มีแรงดึงตรงข้อต่อ หรือสายไฟการติดตั้ง หรือการต่อสายไฟไม่เหมาะสม อาจทำให้บริเวณข้อต่อของสายไฟเกิดความร้อนและทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- ในการเดินสายไฟตำแหน่งของสายรีโมทคอนโทรล และสายรับ-ส่งสัญญาณจะต้องอยู่ในบริเวณที่ฝาปิดกล่องคอนโทรลสามารถ ปิดได้สนิทหากตำแหน่งของฝาปิดกล่องคอนโทรลไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดไฟช็อต ไฟไหม้หรือเกิดความร้อนที่ข้อต่อสายไฟได้
- ถ้าเกิดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในระหว่างการติดตั้ง ควรทำการระบายอากาศโดยเร็ว เพราะถ้าหากสารทำความเย็นติดไฟ อาจทำให้เกิดแก๊สพิษได้

1. ข้อมูลการติดตั้ง

- หลังจากการทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเสร็จแล้ว ควรทำการตรวจสอบการรั่วไหลของสารทำความเย็น เพราะถ้าหากสารทำความเย็นเข้าไปในห้องและสัมผัสกับแหล่งกำเนิดไฟ เช่น เครื่องทำความร้อน อาจทำให้เกิดแก๊สพิษได้
- โปรดแน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องก่อนสัมผัสชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ
- โปรดแน่ใจว่าได้ต่อสายดินกับเครื่องปรับอากาศ อย่าต่อสายดินเข้ากับท่อน้ำ สายล่อฟ้า หรือสายดินของโทรศัพท์ การต่อสายดินที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดไฟดูด หรือไฟไหม้กระแสกระชากชั่วขณะจากฟ้าผ่าหรือแหล่งอื่นๆ อาจทำให้เครื่องปรับอากาศเสียหายได้
- โปรดแน่ใจว่ามีการติดตั้งเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดหากไม่มีการติดตั้งอาจทำให้เกิดไฟดูด หรือไฟไหม้
- อย่าสัมผัสสารทำความเย็นที่รั่วจากท่อสารทำความเย็น หรือจากบริเวณอื่นโดยตรง อาจเป็นอันตรายเนื่องจากความเย็นอย่าปล่อยให้เด็กขึ้นไปนั่ง หรือวางสิ่งของบนเครื่องภายนอกอาคาร อาจเกิดการบาดเจ็บ หากเครื่องโคจรเคลื่อนและล้มลง

⚠ ขอบเขตระวัง

- ด้วยสภาพแวดล้อมภายในบ้าน เครื่องนี้อาจทำให้เกิดคลื่นสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้ผู้ใช้ต้องหาวิธีป้องกัน
- ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน ทำการติดตั้งต่อท่อน้ำทิ้งและหุ้มฉนวนท่อสารทำความเย็นอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการควบแน่นและการกลั่นตัวของน้ำ การติดตั้งท่อน้ำทิ้งที่ไม่สมบูรณ์ อาจทำให้เกิดน้ำรั่วและทรัพย์สินเสียหาย
- ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในและภายนอก สายไฟที่ต่อจากแหล่งจ่าย และสายเชื่อมต่อควรมีการติดตั้งห่างจากโทรทัศน์หรือวิทยุ อย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการคลื่นรบกวน (ระยะทางอย่างน้อย 1 เมตรอาจไม่สามารถขจัดคลื่นรบกวนได้ ขึ้นอยู่กับคลื่นวิทยุต่างๆ)
- ระยะทางการส่งสัญญาณของเครื่องรีโมทคอนโทรล (แบบไร้สาย) อาจสั้นกว่าเดิม ถ้าในห้องมีหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ ดังนั้นควรที่จะติดตั้งเครื่องภายในให้ห่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เท่าที่จะเป็นไปได้
- ต้องป้องกันไม่ให้เครื่องภายนอกเป็นรังของสัตว์เล็กๆ สัตว์เล็กๆ อาจจะไปและสัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้า อาจทำให้การทำงานของเครื่องผิดปกติ เกิดควันหรือเพลิงไหม้ได้ กรุณาให้ลูกคำรึกษาความสะอาดบริเวณรอบๆ เครื่องไม่แนะนำให้ติดตั้ง
- ในห้องที่มีความชื้นสูง เครื่องปรับอากาศนี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในอาคารเท่านั้น
- ห้ามติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ต่อไปนี้
 1. บริเวณที่มีละอองน้ำมัน ไขมัน ไอ น้ำมัน หรือน้ำ เช่น ห้องครัว เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องที่เป็นพลาสติกได้รับความเสียหายและตกลงมาหรืออาจจะทำให้น้ำรั่วได้
 2. บริเวณที่มีแก๊สมีคุณสมบัติกัดกร่อน เช่น กรดกำมะถัน เพราะอาจทำให้ท่อทองแดงหรือจุดเชื่อมต่อได้รับความเสียหายทำให้เกิดการรั่วไหลของสารทำความเย็น
 3. ใกล้กับเครื่องจักรที่สามารถส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้ เพราะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะไปรบกวนการทำงานของระบบควบคุมอาจทำให้เกิดความผิดปกติได้
 4. ในบริเวณที่แก๊สติดไฟอาจรั่วได้หรือบริเวณที่มีฝุ่นผงในอากาศที่ติดไฟได้หรือบริเวณที่มีการระเหยของสารไวไฟในอากาศ ทินเนอร์ น้ำมันเบนซิน การเปิดเครื่องปรับอากาศในสภาพดังกล่าว อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

1. ข้อมูลการติดตั้ง

ข้อกำหนดสำหรับทั้งเครื่องปรับอากาศ

- การรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ การจัดการสารทำความเย็น น้ำมัน และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เหลืออยู่ควรปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่นที่ประเทศนั้นๆ

ข้อสำคัญ : อย่าติดตั้งหรือใช้งานเครื่องปรับอากาศในห้องซักกรีด

ข้อสังเกต

ข้อกำหนดใน

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของคุณจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์นี้ เครื่องหมายสัญลักษณ์นี้หมายถึงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องไม่ถูกผสมกับขยะในครัวเรือน

อย่าพยายามที่จะรื้อระบบด้วยตัวเอง : การรื้อระบบเครื่องปรับอากาศ, การดูแลสารทำความเย็น, น้ำมันและชิ้นส่วนอื่นๆ จะต้องทำ



โดยช่างผู้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายของแต่ละเครื่องปรับอากาศจะต้องถือว่าเป็นสินค้าเฉพาะที่จะต้องจัดการเป็นพิเศษจะนำกลับมาใช้, การรีไซเคิลและการกู้คืน กำจัดอย่างถูกต้องท่านจะช่วยป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ กรุณาติดต่อผู้ทำการติดตั้งหรือหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

แบตเตอรี่จะต้องถอดออกจากรีโมทและแยกทิ้งต่างหากให้สอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศหรือท้องถิ่น

1. ข้อมูลการติดตั้ง

1.2 คำแนะนำก่อนทำการติดตั้ง

อย่าเพิ่มแรงกดหรือความดัน บนส่วนต่างๆ ที่เป็น เรซิน ขณะที่เปิดเครื่องปรับอากาศหรือเมื่อย้ายเครื่องหลังจากเปิด ภาชนะบรรจุชนิดสารทำความเย็นชนิด ที่จะใช้สำหรับการติดตั้ง (การใช้สารทำความเย็นที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติได้)

การรับสินค้า

เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องที่ออกจากโรงงานได้รับการตรวจสอบเพื่อรับประกันว่าสินค้าที่มีคุณภาพสูง จะได้รับการบรรจุ หีบห่อและผ่านการขนส่งที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันความเสียหาย ขอให้ท่านตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นทันทีที่ได้รับของ ถ้ามีความเสียหายปรากฏให้เห็นที่กล่องข้อมูลลงในใบส่งของและขอให้บริษัทขนส่งจัดส่งตัวแทนมาดูความเสียหาย การติดต่อนี้อาจทำได้ทาง โทรศัพท์หรือด้วยตนเอง แต่ทุกแบบต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แกะกล่องสินค้าต่อหน้าตัวแทน เพื่อที่จะได้รับทราบความเสียหายหรือสูญเสียตัวแทนบริษัทขนส่งจะเขียนรายงานการตรวจสอบและต้องสำเนาให้ผู้รับของหนึ่งฉบับ เพื่อแนบกับ ใบเคลมที่จะต้องส่งให้บริษัทขนส่ง

- เมื่อแกะกล่องหรือเคลื่อนย้ายหลังจากแกะกล่อง ให้ทำการเคลื่อนย้ายโดยยกที่มือจับ ที่จะไม่ทำให้มีแรงกดที่ส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะท่อระบายน้ำ และส่วนอื่นที่เป็นเรซิน
- กำหนดเส้นทางการเคลื่อนย้ายตัวเครื่องปรับอากาศไว้ล่วงหน้า
- อย่าแกะหีบห่อออกในระหว่างการเคลื่อนย้ายจนกว่าเครื่องปรับอากาศจะถูกย้ายเข้าไปในสถานที่ที่จะติดตั้งแล้ว หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการนำออกจากบรรจุภัณฑ์ได้ กรุณาใช้สายสลิงที่ทำจากวัสดุอ่อนนุ่มหรือใช้แผ่นป้องกันกับเชือก ในการยกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนตัวเครื่องหรือ ทำให้ตัวเครื่องปรับอากาศเสียหาย
- สำหรับติดตั้งตัวเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร กรุณาดูคู่มือการติดตั้งที่ห้มาพร้อมกับตัวเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร
- อย่าย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการติดตั้ง จนการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์สิ้น

1) ข้อควรระวัง

- ท่านจำเป็นต้องอ่านคู่มือนี้ ก่อนทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร
- เมื่อมีการเลือกสถานที่ในการติดตั้ง ให้อ้างอิงจากกระดาษตัวอย่าง
- ตัวเครื่องปรับอากาศนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งในบ้าน แหล่งการค้า และอุตสาหกรรม
- อย่าติดตั้งหรือใช้เครื่องปรับอากาศนี้ในห้องต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ห้องที่เต็มไปด้วยน้ำมันแร่ธาตุ หรือเต็มไปด้วยไอระเหยน้ำมัน หรือละอองน้ำมัน เช่นในห้องครัว (เพราะส่วนที่เป็นพลาสติกจะละลายได้)
 - ที่ซึ่งมีก๊าซที่ทำให้สีกกร่อนอยู่ เช่น ก๊าซกำมะถัน (ท่อทองแดงและจุดเชื่อมต่างๆ อาจจะสีกกร่อนได้)
 - ที่ซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ระบบการควบคุมอาจทำงานผิดพลาดได้)
- บริเวณที่มีเกลือในอากาศสูง เช่น บริเวณที่พักอาศัยริมทะเล, พื้นที่ที่แรงดันไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง เช่นใน โรงงานและไม่ควรใช้ในรถยนต์หรือเรือเดินสมุทร

⚠ ข้อควรระวัง

การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำทิ้ง

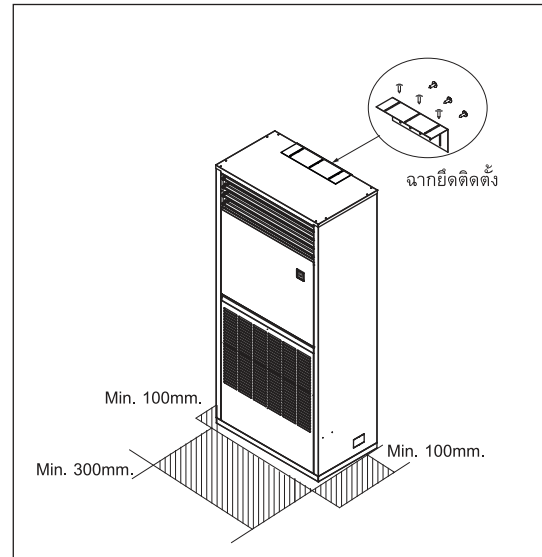
ห้ามต่อท่อระบายน้ำทิ้งที่มีกลิ่นแอมโมเนีย กลิ่นแอมโมเนียในท่อน้ำทิ้งอาจส่งกลิ่นไปถึงท่อระบายน้ำแล้วกัดเซาะ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในอาคาร

1. ข้อมูลการติดตั้ง

1.3 การเลือกสถานที่ติดตั้ง

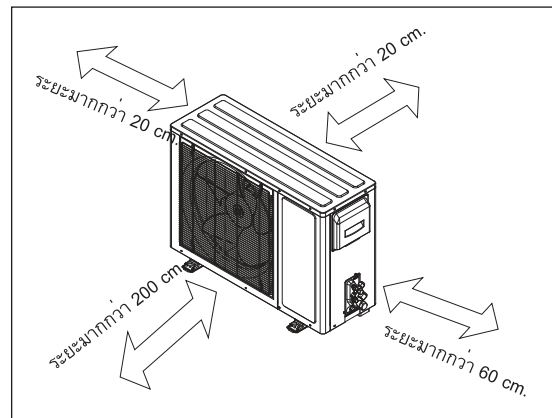
การเลือกตำแหน่งติดตั้งเครื่อง

- ตัวเครื่องจะต้องไม่มีแหล่งจ่ายความร้อน แสงแดด หรือ ไอน้ำ ใกล้กับสถานที่ติดตั้งตัวเครื่อง
- ตำแหน่งที่ติดตั้ง จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่จะบังกระแสลมที่เป่าออกจากตัวเครื่อง
- ไม่ควรติดตั้งตัวเครื่องใกล้กับประตู
- ควรเว้นระยะห่างจากสิ่งกีดขวาง, ผนัง, ผ้า, เพดาน, รั้ว ดังแสดงในภาพ
- ยึดจากติดตั้ง ติดกับผนัง



การเลือกสถานที่ติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต

- ถ้ามีการติดตั้งผ้าใบหรืออุปกรณ์บังแดด ต้องไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบายความร้อน
- ไม่ควรมีสัตว์ ต้นไม้ ที่อาจได้รับผลกระทบจากลมร้อนของตัวเครื่อง
- ควรมีพื้นที่ว่างจากตัวเครื่องตามที่กำหนดในภาพ



1. ข้อมูลการติดตั้ง

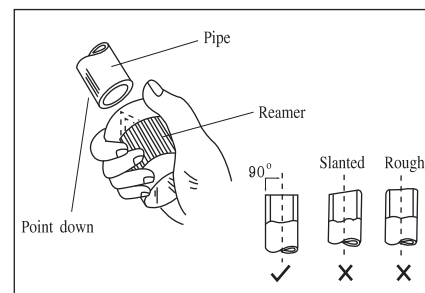
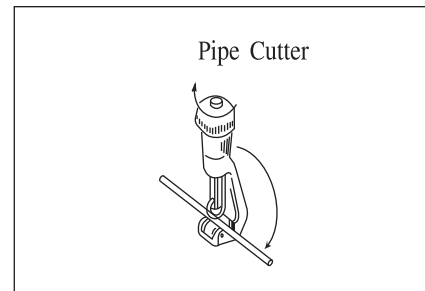
1.4 การเตรียมท่อน้ำยา

1. การตัดท่อน้ำยาและสายไฟ

- ใช้คัตเตอร์ตัดท่อ (Pipe Cutter) ในการตัดท่อน้ำยา
- ตัดสายไฟให้ยาวกว่าความยาวท่อน้ำยาประมาณ 1.5 เมตร

ตารางขนาดท่อน้ำยาที่ตัวเครื่อง

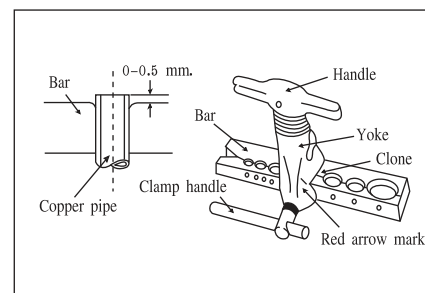
Unit Size	PIPE SIZE	
	GAS	LIQUID
FFS45C-AD1	3/4"	3/8"
FFS52C-AD1	3/4"	3/8"
FFS56C-AD1	3/4"	3/8"
FFS62C-AD1	3/4"	3/8"



2. ลบคมของท่อน้ำยา

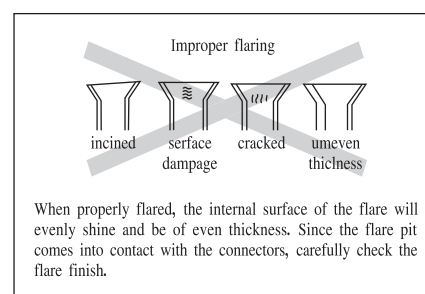
- ลบขอบคมของท่อน้ำยาที่เกิดจากการตัดท่อ
- คว่ำท่อลง เพื่อป้องกันฝุ่นผงจากโลหะเข้าไปในท่อ

ระวัง : ถ้าไม่ทำการลบคมตรงขอบท่อ อาจจะทำให้เกิดการรั่วของน้ำยาได้



3. การบานท่อ

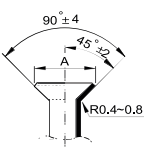
- ใส่แฟร้นท์ที่ติดมากับตัวแอร์ สวมเข้าไปในท่อทองแดงที่เตรียมไว้ทั้งด้านเครื่องตัวในอาคาร และด้านนอกอาคาร
- เลือกขนาดช่องของบาร์ให้พอดีกับท่อให้ท่ออยู่สูงจากบาร์ 0.05 mm
- ใช้ชุดบานท่อขันท่อให้บานออกจนสุด



หมายเหตุ : ควรใช้เทปพันปิดปลายท่อก่อนสวมฉนวนหุ้มท่อ เพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้น

1. ข้อมูลการติดตั้ง

- ดูตารางสำหรับขนาดของแฟร์

Pipe gauge	Tightening torque	Flare dimension A min (mm) max		Flare shape
Ø6.4	15~16 N.m (153~163 kgf.cm)	8.3	8.7	
Ø9.5	25~26 N.m (255~265 kgf.cm)	12.0	12.4	
Ø12.7	35~36 N.m (357~367 kgf.cm)	15.4	15.8	
Ø15.9	45~47 N.m (459~480 kgf.cm)	18.6	19.0	
Ø19.1	65~67 N.m (663~684 kgf.cm)	22.9	23.3	

ต่อตัวเครื่องภายในก่อนจากนั้นจึงต่อตัวเครื่องภายนอก

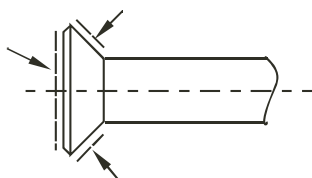
- ดัดท่อในแนวที่ถูกต้องอย่าให้เสียหาย

Bend the pipe with thumb

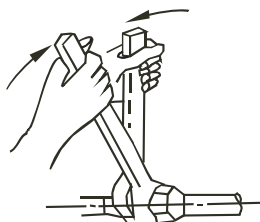


min-radius 100mm

- มุมดัดไม่ควรเกิน 90 องศา
- มุมดัดที่ดีคือตรงกลางยิ่งรัศมีกว้างยิ่งดี
- ห้ามดัดท่อเกิน 3 ครั้ง
- เมื่อต่อแฟร์นัทให้ทาด้วยน้ำมันทั้งภายในและภายนอกและให้ขันด้วยมือ 3-4 รอบก่อนที่จะขันด้วยเครื่องมือ



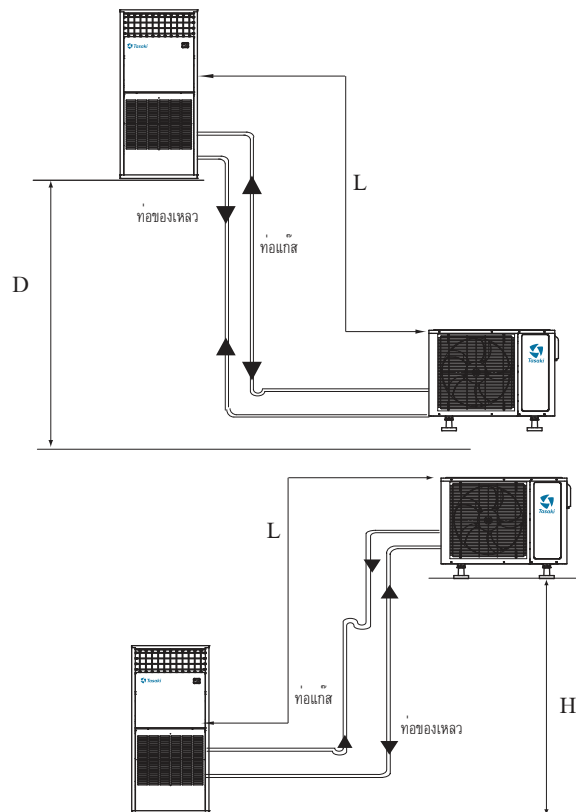
- ถ้าจะขันเข้าหรือถอดออกให้ใช้ประแจทุกครั้ง



1. ข้อมูลการติดตั้ง

1.5 การติดตั้งท่อน้ำยา

- ใช้ท่อให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ท่อแก๊สและท่อของเหลวต้องหุ้มฉนวนแยกกัน
- ให้อุปกรณ์การตัดท่อที่ถูกต้องในการตัดท่อ
- ยึดท่อด้วยแคลมป์ล๊อคท่อและตรวจดูว่าการสั่นของท่อส่งผลกระทบต่อตัวเครื่องหรือไม่
- ใช้ท่อน้ำยาที่มีมาตรฐานสามารถและทนความดันได้ 600 Psig



• ความยาวท่อสูงสุด

Unit size	09	12	18	24	30	36	42	48	54	60
D(m)	12	15	15	22	22	22	24	24	24	24
L(m)	15	18	18	25	25	25	30	30	30	30
H(m)	10	12	12	20	20	20	26	26	26	26

หมายเหตุ : ในกรณีที่คอนเดนซิ่งยูนิตติดตั้งสูงกว่าแฟนคอยล์ยูนิตเกิน 5 เมตร จะต้อง

ทำ Oil trap (อุปกรณ์ดักน้ำมัน) ที่ท่อแก๊สทุกๆ 5 เมตร

ตารางแสดงการชาร์จน้ำยาเพิ่มในการติดตั้ง

ขนาดท่อของเหลว	ปริมาณน้ำยา R410A g/m
1/4"	19
3/8"	51
1/2"	98
5/8"	161
3/4"	240

หมายเหตุ : ในกรณีที่ท่อติดตั้งยาวเกิน 7.5 เมตร ควรชาร์จน้ำยาเพิ่มตามปริมาณที่แนะนำในตาราง

1. ข้อมูลการติดตั้ง

ข้อแนะนำ

- ถ้ามีการติดตั้งเครื่องตัวในอาคารและตัวนอกอาคาร แล้วมีความแตกต่างของความสูงเกิน 5 เมตร ให้ทำที่ดักน้ำมัน (OIL TRAP) ในทุกๆ 5 เมตร และท่อทางดูด (SUCTION LINE) ควรลาดเอียงขึ้น 2 % ก่อนกลับเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ในแนวระดับ
- ถ้าการเดินท่อน้ำยามีความโค้งงอมากและมีที่ดักน้ำมัน (OIL TRAP) หลายแห่งควรมีการปรับแต่ง หัวจ่ายน้ำมันของคอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR OIL CHARGE)

การเชื่อมต่อระหว่างท่อน้ำยา (การต่อแฟรน์ท)

- ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงขนาดของเครื่อง พร้อมตรวจสอบขนาดความยาวที่ท่อได้กำหนดไว้
- ก่อนการเชื่อมต่อท่อน้ำยาควรทำตามขั้นตอนดังนี้
 - o เลือกขนาดของท่อทองแดงตามขนาดท่อที่ตัวเครื่อง
 - o ตรวจสอบท่อน้ำยาว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมในท่อ
 - o ใส่แฟรน์ทตรงปลายของท่อน้ำยาที่จะทำการติดตั้ง
 - o การทำสุญญากาศให้ลงถึง -28 mmHg แล้วแวกซ์ต่อไปอีกอย่างน้อย 20 นาที และควรทำสุญญากาศให้นานขึ้นถ้าท่อน้ำยาที่มีความยาวเป็นพิเศษ หรือเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่พิเศษ
 - o เมื่อทำสุญญากาศแล้วปิดวาล์วของเกจวัดความดันทิ้งไว้ 15 นาที

ถ้าค่าที่อ่านได้จากเกจมีการเปลี่ยนแปลง แสดงว่ามีการรั่วเกิดขึ้นควรตรวจเช็คและทำซ้ำขั้นตอนเดิมอีกครั้ง

- หากไม่พบว่ามีอาการรั่วให้แวกซ์ซ้ำอีก 15 นาทีแล้วทำการชาร์จน้ำยาเข้าสู่ระบบในการชาร์จน้ำยาควรไล่อากาศในสายชาร์จก่อนทำการชาร์จ

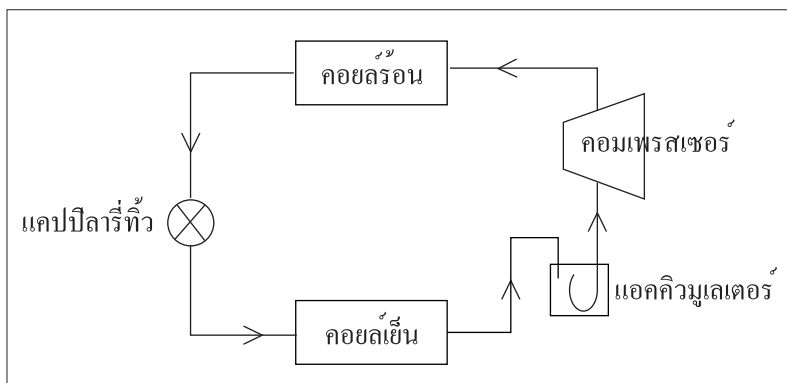
1. ข้อมูลการติดตั้ง

ตารางแนะนำท่อน้ำยาสำหรับติดตั้งที่ระยะมากกว่า 15 เมตร

ขนาด(บีทียู/ชั่วโมง)	ความยาวท่อน้ำยาทั้งหมด(สำหรับสารทำความเย็น R410a / R32)									
	15 เมตร		20 เมตร		25 เมตร		30 เมตร		50 เมตร	
	ท่อนองเหลว	ท่อนแก๊ส	ท่อนองเหลว	ท่อนแก๊ส	ท่อนองเหลว	ท่อนแก๊ส	ท่อนองเหลว	ท่อนแก๊ส	ท่อนองเหลว	ท่อนแก๊ส
12000-13000	1/4"	1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-
16000-20000	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	-	-	-	-	-	-
24000-25000	3/8"	5/8"	3/8"	5/8"	-	-	-	-	-	-
30000	3/8"	5/8"	3/8"	5/8"	3/8"	5/8"	3/8"	3/4"	3/8"	3/4"
36000	3/8"	5/8"	3/8"	5/8"	3/8"	3/4"	3/8"	3/4"	1/2"	7/8"
42000	3/8"	5/8"	3/8"	3/4"	3/8"	3/4"	3/8"	3/4"	1/2"	7/8"
48000	3/8"	3/4"	3/8"	3/4"	1/2"	3/4"	1/2"	7/8"	1/2"	7/8"
56000	3/8"	3/4"	1/2"	3/4"	1/2"	7/8"	1/2"	7/8"	1/2"	1-1/8"
62000	3/8"	3/4"	1/2"	3/4"	1/2"	7/8"	1/2"	7/8"	1/2"	1-1/8"
75000	-	-	-	-	1/2"	7/8"	1/2"	7/8"	1/2"	1-1/8"
100000	-	-	-	-	1/2"	1-1/8"	1/2"	1-1/8"	5/8"	1-1/8"
125000	-	-	-	-	5/8"	1-1/8"	5/8"	1-1/8"	5/8"	1-3/8"
150000	-	-	-	-	5/8"	1-3/8"	5/8"	1-3/8"	3/4"	1-3/8"
180000	-	-	-	-	5/8"	1-3/8"	5/8"	1-3/8"	3/4"	1-3/8"
240000	-	-	-	-	3/4"	1-3/8"	3/4"	1-3/8"	7/8"	1-5/8"
360000	-	-	-	-	7/8"	1-5/8"	7/8"	1-5/8"	7/8"	2-1/8"
480000	-	-	-	-	7/8"	2-1/8"	1-1/8"	2-1/8"	1-1/8"	2-1/8"
600000	-	-	-	-	1-1/8"	2-1/8"	1-1/8"	2-1/8"	1-1/8"	2-3/8"

หมายเหตุ : ในกรณีท่อติดตั้งยาวตั้งแต่ 25 เมตร ขึ้นไปควรจะต้องติดตั้งแอกคิวมูเลเตอร์ซึ่งสามารถรับปริมาณน้ำยาได้อย่างน้อย 60% ของปริมาณน้ำยาทั้งหมด

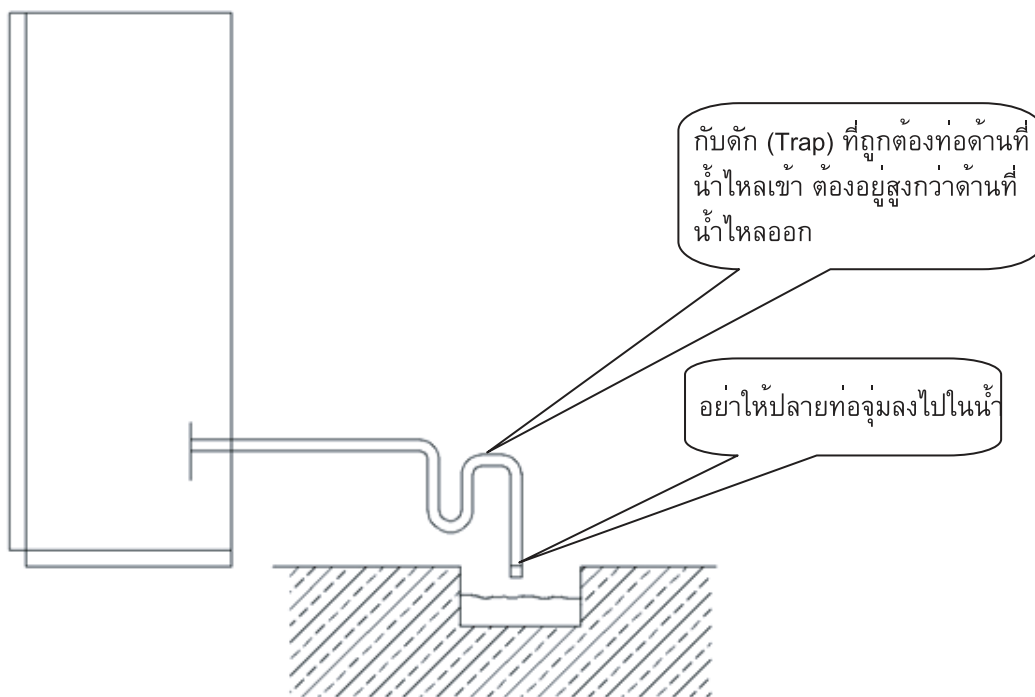
ผังวงจรน้ำยาของเครื่องปรับอากาศ



1. ข้อมูลการติดตั้ง

1.6 การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

1. ควรเดินท่อให้สั้นที่สุด และมีการโค้งงอน้อยที่สุด
2. ควรให้ระดับของท่อน้ำทิ้งลาดลงอย่างน้อย 2% (2 ซม. ต่อความยาว 1 เมตร) เพื่อให้น้ำไหลออกได้สะดวกที่สุด
3. ถ้าต้องต่อท่อน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศ เข้าร่วมกับท่อน้ำทิ้งอื่นๆ ของอาคาร หรือท่อน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศที่ยาวมากๆ ภายในท่อจะเกิดกลิ่นเหม็น ดังนั้นควรทำกับดัก (Trap) เพื่อป้องกันกลิ่นไม่ให้เข้าไปในตัวเครื่องได้
4. ท่อน้ำทิ้งส่วนที่อยู่ในห้องปรับอากาศ จะต้องมีการหุ้มฉนวน เพื่อป้องกันความชื้นที่มีอยู่ในห้องกลั่นตัวจับที่ท่อ ซึ่งจะทำให้เกิดหยดน้ำ จะก่อให้เกิดความเสียหายได้ให้กับสิ่งของภายในห้องได้
5. เลือกใช้ขนาดของท่อน้ำทิ้งให้ตรงตามขนาดของข้อต่อจากเครื่อง และจะต้องยึดท่อให้มีความแข็งแรง เพียงพอ



1. ข้อมูลการติดตั้ง

1.7 วงจรไฟฟ้าและการเดินสายไฟ

1.7.1. การเดินสายไฟ

- อุปกรณ์ที่จัดหาเอง วัสดุ และงานทางไฟฟ้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของท้องถิ่นและต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามกฎการเดินสายไฟของการไฟฟ้า
- ใช้สายท่อทองแดงเท่านั้น
- สำหรับการเดินสายไฟ ดูหัวข้อ "การเดินสายไฟ" ติดอยู่กับตัวเครื่องปรับอากาศ
- สำหรับการเดินสายสัญญาณรีโมทคอนโทรล ให้ดูเอกสารประกอบการติดตั้งที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรล
- การเดินสายไฟจะต้องกระทำโดยช่างที่ได้รับการรับรอง
- จะต้องติดตั้งตัวตัดไฟ เพื่อตัดระบบไฟฟ้าทั้งหมดในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
- ขนาดสายไฟฟ้าที่ต่อจากแหล่งจ่ายไฟ ขนาดของตัวตัดไฟและสวิตช์ไฟ และวิธีการเดินสายไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารโปรดศึกษาจากคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศ
- ควรแน่ใจว่าได้ต่อสายดินให้เครื่องปรับอากาศ
อย่าทำการเชื่อมต่อสายดินเข้ากับท่อก๊าซ ท่อน้ำ สายล่อฟ้าหรือสายดินของระบบโทรศัพท์ เนื่องจาก
 - ท่อก๊าซ : อาจจะทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้หากมีก๊าซรั่ว
 - ท่อน้ำ : ไม่สามารถใช้เป็นสายดินได้หากวัสดุที่ใช้เป็นท่อไวไฟแบบแข็ง
 - สายดินของโทรศัพท์หรือสายล่อฟ้า : อาจก่อให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้ากำลังสูงขณะเกิดฟ้าผ่า
 - การเดินสายไฟที่ยึดไว้กับที่ ควรมีการตัดต่อจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ใช้เบรกเกอร์หรือสวิตช์ตัดต่อ
- ข้อกำหนดของสายไฟฟ้า

สายรีโมทคอนโทรลสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไป ในการเตรียมสายรีโมทคอนโทรลใช้ข้อมูลตามตารางที่ 4

แสดงข้อมูลการใช้สายไฟ และสายรีโมทคอนโทรล	การเดินสายไฟของเครื่องต่างๆ	ขนาด (มม ²)	ความยาว
การเดินสายไฟของเครื่องต่างๆ	H50VV - U4G (หมายเหตุ 1)	2.5	-
สายรีโมทคอนโทรล	สายไวไฟพร้อมปลอกหรือสายเคเบิล (หมายเหตุ 2) (2สาย)	0.75-1.25	สูงสุด 25 เมตร.*

* ความยาวที่ต่อออกไปทั้งหมด ในกรณีที่ใช้งานในระบบควบคุมแบบกลุ่ม

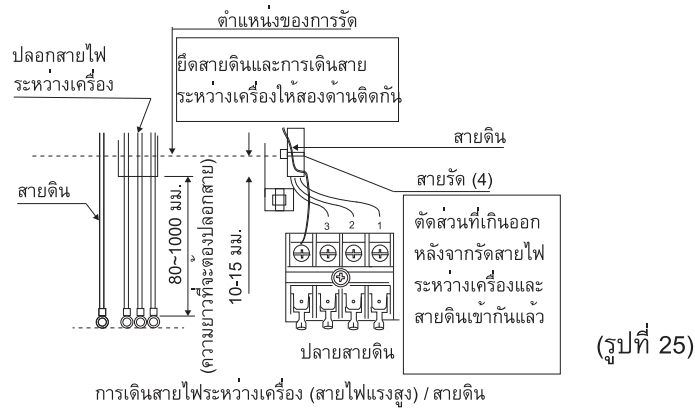
หมายเหตุ

- แสดงเฉพาะกรณีที่ใช้ท่อแบบที่มีการป้องกัน และใช้ H07RN-F แทนในกรณีที่ใช้ท่อแบบอื่น
- สายพลาสติกไวไฟหุ้มแผ่นตัวนำหรือสายไฟ (ความหนาของส่วนฉนวน : มากกว่าหรือเท่ากับ 1 มม.)

การเชื่อมต่อสายไฟระหว่างตัวเครื่อง สายดินและสายรีโมทคอนโทรล (ดูรูปที่ 25)

- เดินสายไฟตัวเครื่องปรับอากาศ
ถอดฝาครอบควบคุมออกแล้วต่อสายไฟเฟสที่ตรงกันกับแผงไฟฟ้า (4P) ที่อยู่ข้างใน ในขณะที่ทำการเชื่อมต่อ ให้ดึงสายไฟที่อยู่ภายในผ่านช่องแล้วรัดสายไฟเข้าด้วยกันกับสายไฟอื่นๆ โดยใช้สายรัด ซึ่งสามารถปลดหัวสายรัดได้โดยการกดหลังจากที่ต่อสายไฟแล้วรัดสายรัดให้เหมือนเดิม
- สายรีโมทคอนโทรล (ไม่จำเป็นสำหรับตัวเครื่องรองในระบบที่ทำงานพร้อมกัน)
ถอดฝาปิดกล่องควบคุมแล้วดึงสายไฟข้างในผ่านช่องแล้วต่อเข้ากับแผงไฟฟ้าสำหรับรีโมทคอนโทรล (4P) (ไม่ต้องคำนึงถึงขั้วไฟฟ้า)
- หลังจากที่เชื่อมต่อแล้วติดแผ่นกันรั่ว
- ตรวจให้แน่ใจว่าแผ่นปิดนี้ป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าไปได้

1. ข้อมูลการติดตั้ง



(รูปที่ 25)

ให้สังเกตคำแนะนำที่กล่าวด้านล่างนี้เมื่อเดินสายไปยังกล่องควบคุมสำหรับการเดินสายของเครื่องปรับอากาศ

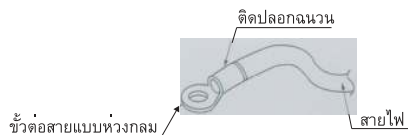
⚠️ ข้อควรระวัง

- ขณะทำการรัดสายไฟให้ใช้สตรูตที่หามาเพื่อป้องกันแรงดันจากภายนอกบนรอยต่อสายไฟและรัดให้แน่นหนา เมื่อทำการเดินสายไฟควรจะเดินให้เรียบร้อย จากนั้นปิดฝาให้แน่น
- เมื่อฝากล่องควบคุมอย่าให้ทับฝากล่องใดๆ
- หลังจากเชื่อมต่อสายไฟเสร็จสิ้นแล้วให้อุดช่องว่างด้วยฟุตตี้และฉนวน (หาซื้อได้ทั่วไป) เพื่อป้องกันสัตว์เล็กหรือแมลงจากภายนอกเข้าไป ในเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามีสัตว์เข้าไป อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้)
- ภายนอกเครื่องปรับอากาศ ให้แยกสายไฟอ่อน (สายรีโมทคอนโทรล) และสายไฟแข็ง (สายระหว่างเครื่องปรับอากาศ สายดินและสายไฟของแหล่งจ่าย) ให้ห่างกันอย่างน้อย 50 มม. เพื่อไม่ให้สายไฟเดินผ่านที่เดียวกัน สายไฟที่อยู่ชิดกันอาจทำให้เกิดการรบกวนกันทางไฟฟ้า ทำให้การทำงานผิดปกติหรือเกิดการรั่วได้

วิธีการเดินสายไฟผ่านช่องต่างๆ



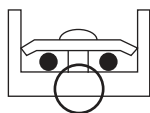
- ให้ใช้หัวต่อสายไฟแบบห่วงกลมสำหรับการเชื่อมต่อไปยังกล่องควบคุมในการเดินสายของตัวเครื่อง



ถ้าไม่มีสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาให้ทำตามคำแนะนำข้างล่างนี้

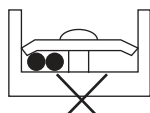
- อย่าต่อสายไฟต่างขนาดเข้ากับหัวแหล่งจ่ายไฟเดียวกัน

ให้ต่อสายไฟขนาดเดียวกันกับทั้งสองด้าน



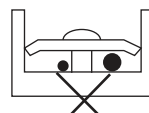
รูปที่ 1

อย่าต่อสายไฟด้านเดียว



รูปที่ 2

อย่าต่อสายไฟที่มีขนาดต่างกันเข้าด้วยกัน



รูปที่ 3

1. ข้อมูลการติดตั้ง

(การเชื่อมต่อสายไฟฟ้าที่ข้อต่อไม่แน่นอาจทำให้เกิดความร้อนสูงได้)

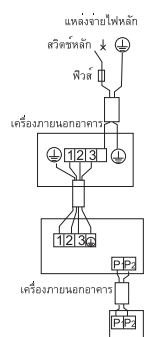
- ต้องใช้สายไฟฟ้าที่กำหนดเชื่อมต่อจนครบจากนั้นยึดสายไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงจากภายนอกมากระทำกับขั้วไฟฟ้า
 - ให้ใช้ไขควงขนาดที่เหมาะสมในการขันสกรูต่างๆ ถ้าป้อนไขควงเล็กเกินไปหัวของสกรูอาจเสียและทำให้ขันสกรูไม่แน่น
 - สกรูอาจเสียหาย หากขันสกรูแน่นเกินไป
- ตารางแสดงแรงที่เหมาะสมสำหรับการขันสกรู

แรงขันสกรู (นิวตันเมตร)	
กล่องควบคุมสำหรับรีโมทคอนโทรล	0.79 ถึง 0.97
กล่องควบคุมสำหรับเดินสายตัวเครื่องปรับอากาศ	1.18 ถึง 1.44

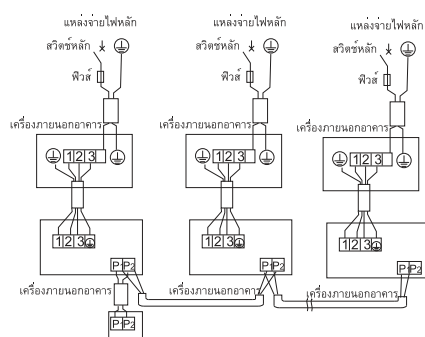
1.7.2 ตัวอย่างการเดินสายไฟ

สำหรับการเดินสายไฟเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร ให้อ้างอิงจากคู่มือการติดตั้งที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

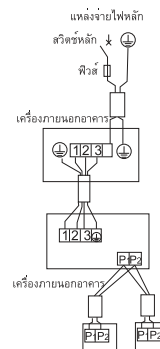
- ระบบการทำงานเป็นคู่ : รีโมทคอนโทรล 1 ตัวใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง (ระบบการทำงานมาตรฐาน) (รูปที่ 28)
- ระบบการทำงานของกลุ่ม : สามารถใช้รีโมทคอนโทรล 1 ตัวควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารได้มากถึง 16 เครื่องโดยแต่ละเครื่องทำงานตามที่รีโมทคอนโทรลควบคุม (รูปที่ 29)
- ระบบควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล 2 ตัว : ใช้รีโมทคอนโทรล 2 ตัว ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเพียงเครื่องเดียว (รูปที่ 30)



รูปที่ 28



รูปที่ 29



รูปที่ 30

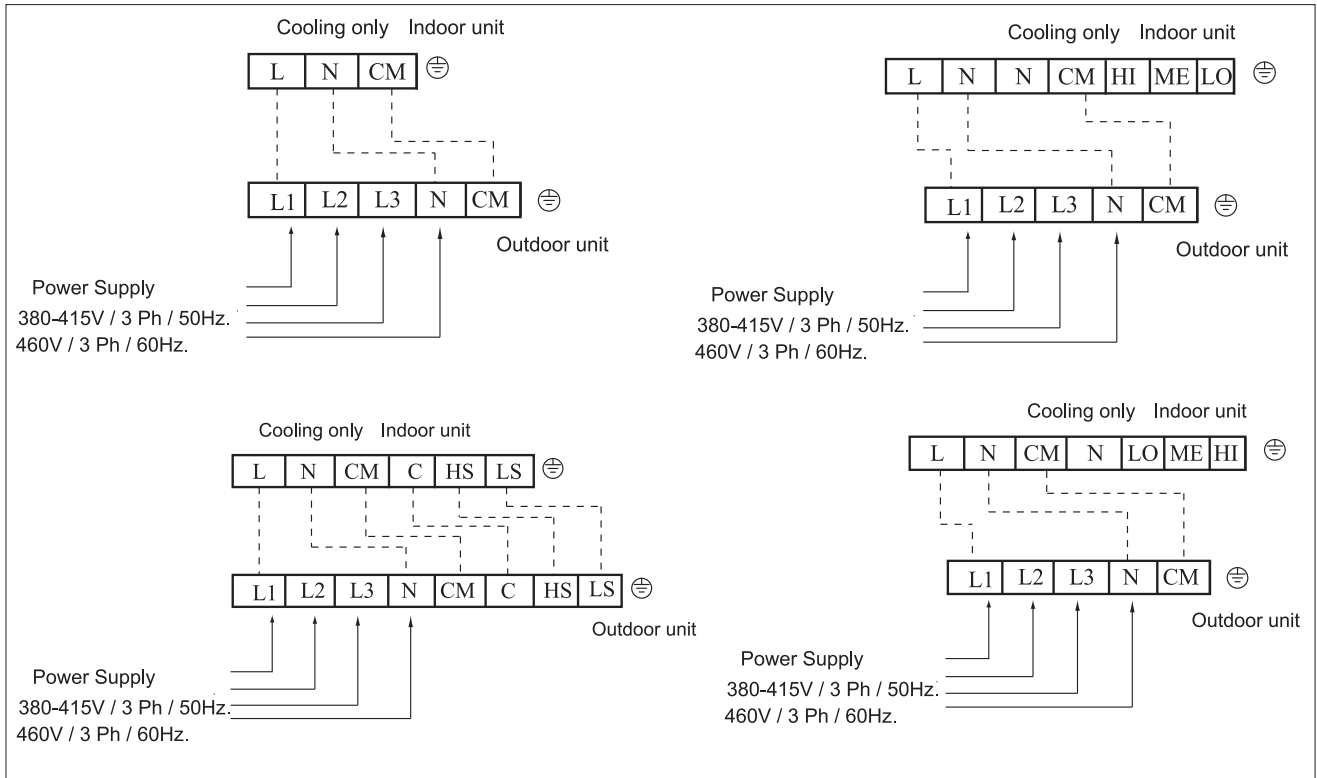
หมายเหตุ

1. สายส่งสัญญาณทุกสายยกเว้นสายสำหรับรีโมทคอนโทรล ได้ถูกทำให้มีขั้วไว้ โดยการต่อสัญญาณจะต้องต่อให้ตรงตามสัญลักษณ์ของแต่ละขั้วต่อ
2. ในกรณีที่ระบบการทำงานแบบกลุ่ม เมื่อจะเดินสายรีโมทคอนโทรลไปยังส่วนที่ใช้ระบบการทำงานแบบพร้อมกัน ให้เดินสายไปยังที่ตัวเครื่องปรับอากาศหลัก เพียงอย่างเดียว (ไม่จำเป็นต้องเดินสายไปยังเครื่องปรับอากาศรอง)
3. สำหรับรีโมทคอนโทรลที่ใช้กับระบบการทำงานแบบกลุ่มนี้ ให้เลือกรีโมทคอนโทรลที่เหมาะสมกับเครื่องปรับอากาศภายในอาคารที่สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ได้มากที่สุด (เช่น สามารถควบคุมการทำงานขอครบได้)
4. ในกรณีที่ควบคุมระบบการทำงานพร้อมกันด้วยรีโมทคอนโทรล 2 ตัว ให้เชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่องหลัก (ไม่จำเป็นต้องเดินสายไปยังตัวเครื่องรอง)

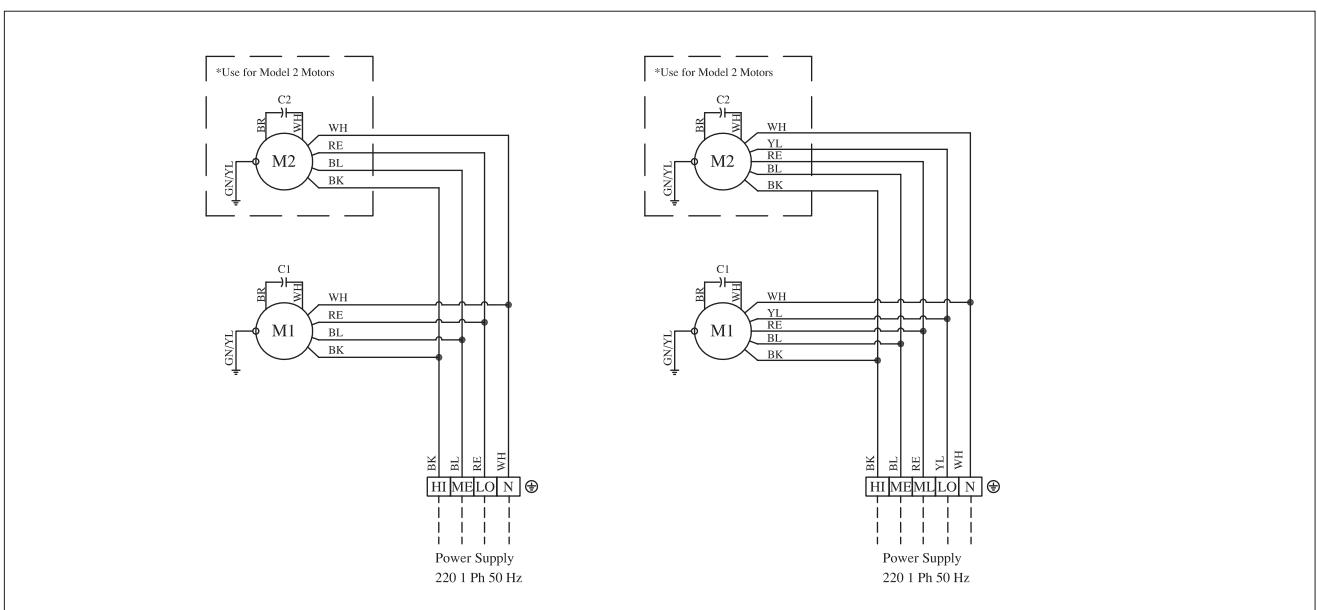
1. ข้อมูลการติดตั้ง

1.7.3 การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างแฟนคอยล์และคอนเดนซิ่ง

กรณีมีชุดควบคุม



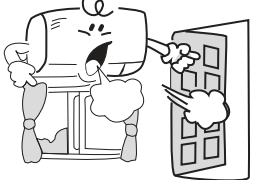
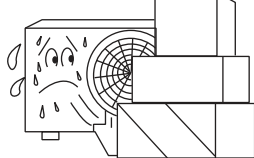
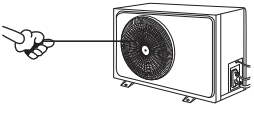
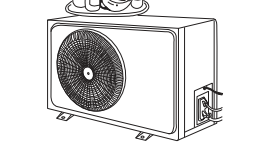
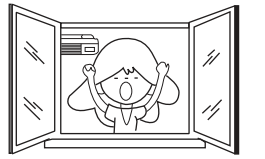
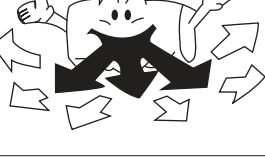
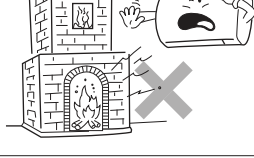
กรณีไม่มีชุดควบคุม



2. ข้อมูลการใช้งาน

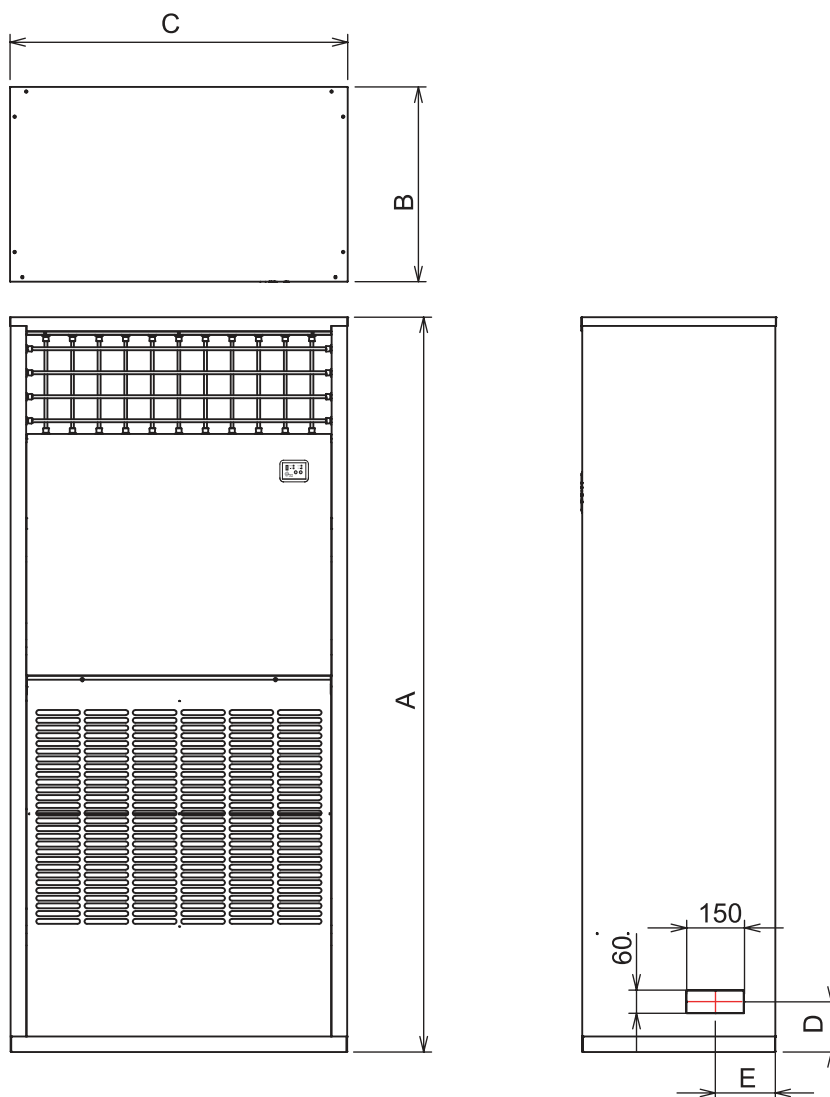
2.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการใช้เครื่องปรับอากาศ

เพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาขัดข้องและทำให้เครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขอให้ท่านผู้ใช้โปรดทำตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้

 ควรใช้ผ้าม่านหรือมู่ลี่เพื่อกำบังแสงแดดที่ส่องเข้ามาภายในห้องปรับอากาศทางประตู หน้าต่าง หรือ พนักคานที่เป็นกระจก	 ไม่ควรเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้ เพราะจะทำให้ความร้อนจากภายนอกเข้ามาทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานเพื่อปรับความเย็นเพิ่มมากขึ้น (ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น)
 ไม่ควรวางตำแหน่งตู้ โต๊ะหรือสิ่งของใดๆ กีดขวางทิศทางลมเข้า หรือลมเย็นที่ออกจากตัวเครื่องเป่าลมเย็น เพราะจะทำให้ความเย็นกระจายได้ไม่ทั่วถึง	 จะต้องไม่มีสิ่งใดกีดขวางทิศทางลมเข้าและลมออกจากเครื่องระบายความร้อน มิเช่นนั้นจะทำให้เครื่องระบายความร้อนได้ไม่ดี ประสิทธิภาพการทำงานลดลง และเครื่องปรับอากาศเสียหาย
 การเปิด/ปิดเครื่อง ควรเปิด/ปิดที่สวิตช์หรือ ที่รีโมทควบคุมของเครื่อง ไม่ควรเปิด/ปิดที่คัทเอาต์ เมนสวิตช์ , เบรกเกอร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียบปลั๊กและถอดปลั๊ก	 ระวัง! โดยเฉพาะเด็กชุกชนห้ามใช้นิ้วมือ, ไม้, หรือวัสดุใดๆ แหย่หรือสอดใส่เข้าไปในตัวเครื่อง เพราะอาจเกิดอันตรายหรือทำให้ความเสียหายให้กับเครื่องได้
 ห้ามนำสิ่งของใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาชนะบรรจุของเหลว หรือน้ำวางไว้บนตัวเครื่องเป่าลมเย็นและเครื่องระบายความร้อนโดยเด็ดขาด	 ใช้ขนาดฟิวส์ให้ถูกต้องตามขนาดที่บอกไว้ที่ Name Plate ของเครื่องระบายความร้อน ห้ามใช้วัสดุอื่นแทนฟิวส์โดยเด็ดขาด เช่น ลวด ลวดทองแดงหรือแผ่นตะกั่ว เป็นต้น
 กรณีที่ใช้เครื่องปรับอากาศติดต่อกันนานๆ ควรเปิดประตูและหน้าต่าง เพื่อให้อากาศจากภายนอกถ่ายเทเข้ามาบ้าง หรือควรจะปิดพัดลมระบายอากาศไว้ที่บริเวณมุมอับของห้อง	 หลีกเลี่ยงการรับลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศโดยตรงเป็นเวลานานๆ เพราะอาจทำให้ไม่สบายได้
 ควรปรับทิศทางลมให้กระจายทั่วห้องเพื่อให้อุณหภูมิกระจายสม่ำเสมอ	 ไม่ควรวางอุปกรณ์ให้ความร้อนใกล้เครื่องปรับอากาศ เพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น

2. ข้อมูลการใช้งาน

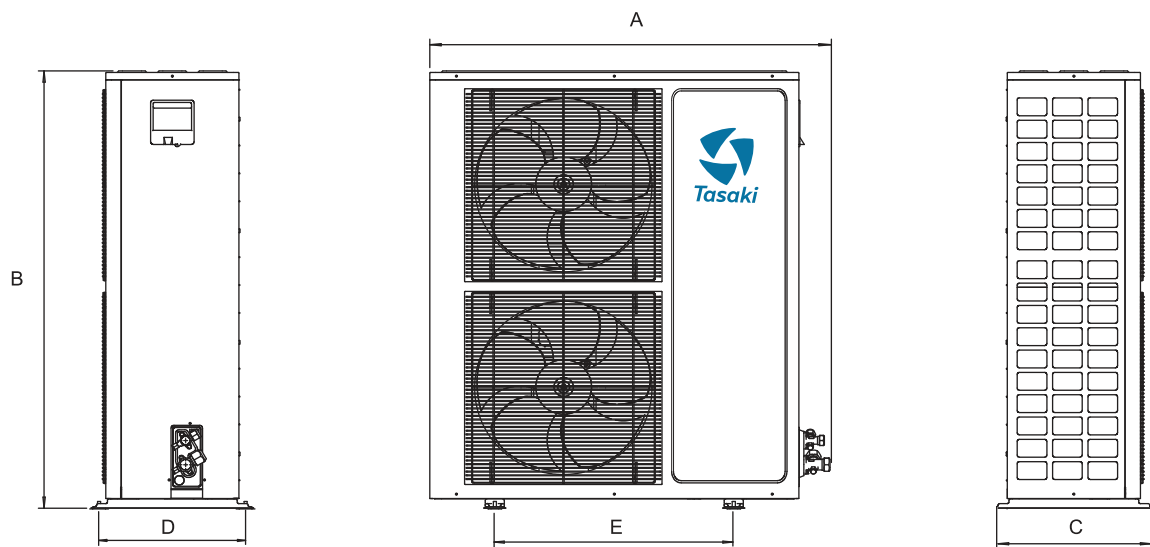
2.2 ขนาดของเครื่องแฟนคอยล์ ยูนิต



MODEL	DIMENSIONS (MM.)				
	A	B	C	E	D
FFS45C-AD1	1,915	505	875	155	130
FFS50C-AD1	1,915	505	875	155	130
FFS56C-AD1	1,915	505	875	155	130
FFS62C-AD1	1,915	505	875	155	130

2. ข้อมูลการใช้งาน

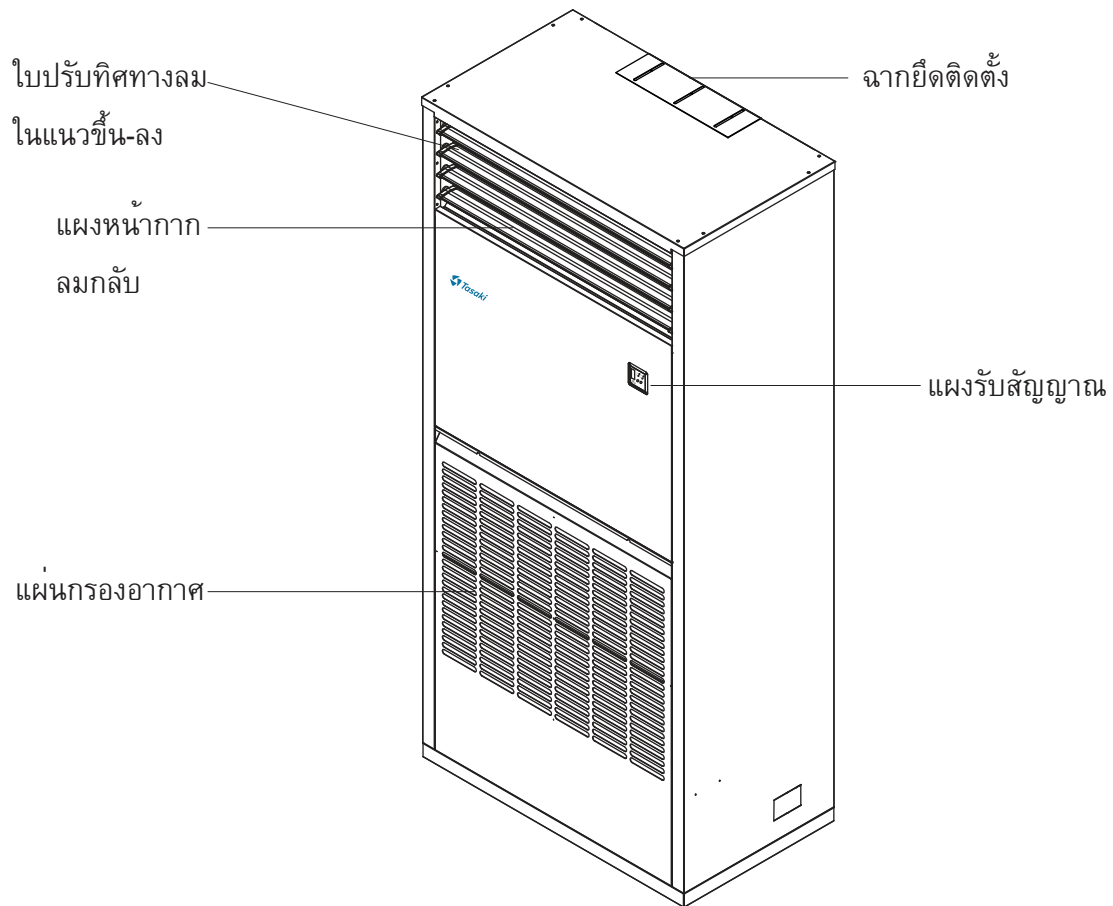
2.3 ขนาดของเครื่องคอนเดนซิ่ง ยูนิต



MODEL	DIMENSIONS (MM.)				
	A	B	C	D	E
CHL45C-CD1S CHL50C-CD1S CHL56C-CD1S CHL62C-CD1S	1052	1270	427	385	628

2. ข้อมูลการใช้งาน

2.4 ลักษณะทั่วไปของเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น



2.5 การปรับทิศกระจายลม

การปรับทิศทางลมสามารถปรับได้ 4 ทิศทาง ตามรูป

- ปรับ ขึ้น - ลง แบบปรับเอง (Manual)

2. ข้อมูลการใช้งาน

2.6 การใช้งานรีโมทคอนโทรล DT08,LCD5.2

รีโมท DT08 (1)



รีโมท DT08 (2) Option



2. ข้อมูลการใช้งาน

รีโมท LCD5.2 (Option)



2. ข้อมูลการใช้งาน

1. ฟังก์ชันการทำงาน รีโมท DT08 / LCD5.2

1.2 Power on/off

กดปุ่ม  จะเป็นการเปิด/ปิด หากเปิด เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามค่าที่ตั้งไว้เดิมยกเว้นฟังก์ชันของ Timer on/off

- ❑ บนตัว display LCD5.2 จะแสดงผลที่ตำแหน่ง POWER ติด
- ❑ บนตัว display DT08 จะแสดงค่าอุณหภูมิของห้องที่ตำแหน่ง 7-SEG

2.2 Fan

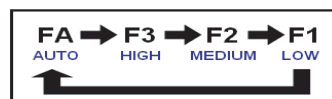
2.2.1 บน Remote LCD5.2

กดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนความเร็วของพัดลมได้ 3 ระดับดังนี้

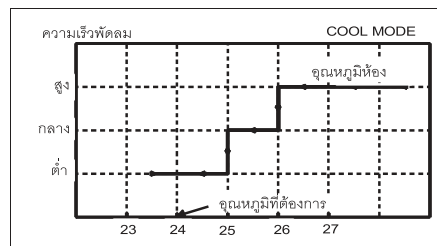


2.2.2 บน Display DT08

กดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนความเร็วของพัดลมได้ 3 ระดับดังนี้



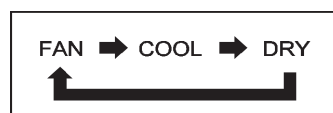
ในระบบอัตโนมัติ (Auto)



- ❑ พัดลมจะทำงานตามความแตกต่างของอุณหภูมิห้อง กับอุณหภูมิที่ตั้งไว้
 - ❑ พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว high เมื่อความแตกต่างมากกว่าหรือเท่ากับ 3 °C
 - ❑ พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว medium เมื่อความแตกต่างเท่ากับ 2 °C
 - ❑ พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว low เมื่อความแตกต่างเท่ากับ 1 °C หรือน้อยกว่า
- หมายเหตุ : เมื่ออยู่ใน Dry Mode ปุ่ม FAN จะไม่ทำงาน

2.3 Operating Mode

กดปุ่ม MODE บน Remote 5.2 หรือบน Display DT08 เพื่อเลือกระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ดังนี้



2.4 Temperature setting

2.4.1 บน Remote LCD5.2 กดปุ่ม  เพื่อปรับอุณหภูมิโดยสามารถตั้งได้ในช่วง 15-30 °C (58-88°F)

2.4.2 บน Display DT08 กดปุ่ม  หรือ  เพื่อปรับอุณหภูมิโดยสามารถตั้งได้ในช่วง 15-30 °C (58-88°F)

2. ข้อมูลการใช้งาน

2.5 Louver (Option)

เมื่อกดปุ่ม LOUVER/LV2 จะเป็นการปรับใบพัดของ Stepper motor ให้อยู่ที่มุมต่างๆ และเมื่อกดปุ่มนี้ขณะที่ Stepper motor ทำงานอยู่ จะเป็นการสั่งหยุดการทำงาน

การใช้งานแบ่งเป็น 2 แบบคือ

- กดปุ่มแล้วปล่อย เพื่อเปิด/ปิดระบบกระจายลมของ Stepper motor
- กดปุ่มค้างไว้มุมของใบพัดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะปล่อยมือออก ใบพัดจึงจะหยุดในตำแหน่งนั้นเมื่อเราปิดเครื่องปรับอากาศ มุมของใบพัดซึ่งมีการตั้งระดับไว้ จะยังคงอยู่ในระดับเดิมซึ่งตั้งไว้ก่อนปิดเครื่องปรับอากาศ แต่ถ้ามีการตัดไฟที่จ่ายให้แก่เครื่องปรับอากาศ มุมของใบพัดเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศจะอยู่ในระดับต่ำที่สุด

2.6 Clock

การตั้งนาฬิกาบน Remote LCD5.2 ทำได้โดย



- กดปุ่ม  สัญลักษณ์  ที่จอ LCD จะกะพริบ
- กดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนแปลงเวลา
- กดปุ่ม  เพื่อยืนยัน

การตั้งนาฬิกาจะไม่มีผลใดๆ ต่อการทำงานของระบบยกเว้นการตั้งเวลาเปิด/ปิด (Auto start/Auto stop)

2.7 Timer on/off

2.7.1 การตั้งเวลาบน Remote LCD5.2 ทั้งเปิดและปิดล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมงบน Remote ทำได้โดย



- กดปุ่ม  จนกระทั่งสัญลักษณ์ ON หรือ OFF กะพริบ
- กดปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนแปลงเวลา
- กดปุ่ม  เพื่อยืนยัน

หมายเหตุ : สามารถยกเลิกการตั้งค่าได้ โดยการกดปุ่ม  จนกระทั่งสัญลักษณ์ ON หรือ OFF ที่จอ LCD จะกะพริบ จากนั้นกดปุ่ม CANCEL

2.7.2 การตั้งเวลาบน Display DT08 ทั้งเปิดและปิดล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมงทำได้โดย
สามารถตั้งเวลาเปิดเครื่องล่วงหน้าได้โดย

- กดปุ่ม TIMER ในขณะที่เครื่องปิดไฟแสดงสถานะ จะติดที่ตำแหน่ง TIMER
- กดปุ่ม  หรือ  เพื่อตั้งเวลาเปิดเครื่อง ล่วงหน้าได้ 1-24 ชม

สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้โดย

- กดปุ่ม TIMER ในขณะที่เครื่องเปิดไฟแสดงสถานะ จะติดที่ตำแหน่ง TIMER
- กดปุ่ม  หรือ  เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่อง ล่วงหน้าได้ 1-24 ชม

หมายเหตุ : สามารถยกเลิกการตั้งค่าได้ โดยการกดปุ่ม TIMER อีกครั้ง

2. ข้อมูลการใช้งาน

2.8 Econo (สำหรับ Display DT08 เท่านั้น)

สามารถกดปุ่ม TURBO/ECONO จนหน้าจอ DT08 แสดง  ค้างพร้อมสัญลักษณ์  แสดง ถึงการเข้า Econo สามารถออกได้ด้วยการกดปุ่ม TURBO/ECONO จนสัญลักษณ์  ดับลง

ระบบควบคุมจะทำงานในระบบประหยัดพลังงานโดย

- ขณะทำงานใน Cool mode จะเป็นการตั้งอุณหภูมิที่ 25°C และพัดลมเป็น Auto

ระบบควบคุมอาจจะออกจาก Econo ได้เมื่อ

- เมื่อมีการเปลี่ยน Mode การทำงาน จะออกจากการทำงานใน Econo ทันที
- เมื่อกดปุ่ม ,  หรือ  บน DT08 จะออกจาก Econo ทันที
- เมื่อมีการกดปุ่ม TURBO/ECONO อีก ตามรูปที่หมายเหตุดังกล่าวจะออกจาก Econo ทันที

หมายเหตุ:

- การปิด และเปิด เครื่องใหม่ จะไม่ยกเลิกการทำงานของระบบ Econo
- หากมีการใช้งาน Turbo และ Econo พร้อมกัน ระบบจะทำงาน Turbo จนเสร็จสิ้นแล้วจึงทำงาน Econo
- การกดปุ่ม Turbo/Econo ที่ Display DT08 เพื่อเปลี่ยน Function การทำงานได้ตามรูปด้านล่าง



2.9 Turbo (สำหรับ Display DT08 เท่านั้น)

สามารถกดปุ่ม TURBO/ECONO จนหน้าจอ DT08 แสดง  ค้างพร้อมสัญลักษณ์  แสดง ถึงการเข้า Turbo สามารถออกได้ด้วยการกดปุ่ม TURBO/ECONO จนสัญลักษณ์  ดับลง

ในขณะที่อยู่ใน Turbo ระบบควบคุมจะทำงานโดย

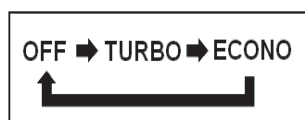
- ปรับอุณหภูมิ T_{set} เป็น 18 °C ใน Cool mode
- บังคับให้พัดลมทำงานที่ความเร็วสูงสุด
- ระบบควบคุมจะทำงาน Turbo ตามการทำงานด้านบนเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นจะกลับไปทำงานตามค่าที่ตั้งไว้

ระบบควบคุมอาจจะออก Turbo ก่อนเวลาที่กำหนดได้เมื่อ

- มีการเปลี่ยน Mode การทำงานหรือปิดเครื่องปรับอากาศ
- มีการกดปุ่ม TURBO/ECONO อีก ตามรูปที่หมายเหตุดังกล่าวจะออกจาก Turbo ทันที
- กดปุ่ม ,  หรือ  บน DT08
- อุณหภูมิห้องต่ำกว่า 18°C ใน Cool Mode

หมายเหตุ:

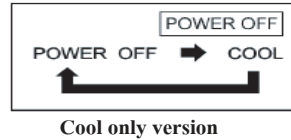
- การกดปุ่ม Turbo/Econo ที่ display DT08 เพื่อเปลี่ยน Function การทำงานได้ตามรูปด้านล่าง



2. ข้อมูลการใช้งาน

2.10 Emergency Button

สวิตช์ POWER ที่ชุดให้ความเย็นใช้สำหรับกรณีฉุกเฉิน โดยจะสามารถเปิด/ปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะเริ่มทำงาน โดยมีค่าเริ่มต้นเป็น Cool Mode ที่อุณหภูมิ 24°C และพัดลมเป็น Auto (สำหรับ Wireless)



2.11 Dim (สำหรับ Display DT08 เท่านั้น)

สามารถกดปุ่ม  และ  ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เพื่อทำการลดแสงสว่างของ Display DT08 กดอีกครั้งเพื่อทำการยกเลิก

3. SYSTEM FEATURES

3.1 Freeze (Anti-ice) Function

เมื่อทำงานอยู่ในระบบ COOL หรือ DRY MODE ถ้าอุณหภูมิที่ indoor coil ต่ำมากแสดงว่าเกิดน้ำแข็ง (Freeze) ระบบจะหยุดการทำงานของคอมเพรสเซอร์

Freeze จะเกิดขึ้นเมื่อ	ขณะเกิด Freeze	Freeze จะหายไปเมื่อ
$T_{\text{indoor coil}} \leq 0^{\circ}\text{C}$ และ คอมเพรสเซอร์ทำงานต่อเนื่องอย่างน้อย 10 นาที	คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงาน และ พัดลม indoor ทำงานที่ความเร็วต่ำ	$T_{\text{indoor coil}} \geq 7^{\circ}\text{C}$ หรือ มีการปิดระบบ
	ไฟ POWER จะพริบ	

3.2 Cooling Fanil

เมื่อทำงานอยู่ในระบบ COOL หรือ DRY และคอมเพรสเซอร์ทำงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 นาที แต่ $T_{\text{indoor coil}}$ ยังไม่ลดลงต่ำกว่า 25 °C แสดงว่า คอมเพรสเซอร์ทำงานผิดปกติ ไม่สามารถทำความเย็นได้ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนที่ Display Unit เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ หรือเปลี่ยน MODE การทำงาน จะทำให้ระบบออกจาก COOLING FAIL ได้

3.3 Sensor Error

หาก Room sensor ทำงานผิดปกติ (short/open circuit) ระบบจะทำงานโดยเปิด-ปิดคอมเพรสเซอร์เป็นจังหวะ โดย On 10 นาที และ Off 5 นาที สลับกันไปเรื่อยๆ พร้อมทั้งมีสัญญาณไฟเตือน
หาก Freeze sensor ทำงานผิดปกติ ระบบจะทำงานโดยไม่ใช้ Sensor ที่ผิดปกติดังกล่าวมาเกณฑ์ตัดสินใจในการทำงาน และจะมีสัญญาณไฟเตือน

3.4 Display Diagnostic

- Display WIRELESS จะมีไฟ LED 4 ดวงคือ
 - ไฟ Power แสดงสถานะเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ
 - ไฟ Timer แสดงสถานะการตั้งเวลาเปิด-ปิด
 - ไฟ Comp แสดงสถานะคอมเพรสเซอร์
 - ไฟ Plasma (Sleep) แสดงสถานะการทำงานของ Plasma

2. ข้อมูลการใช้งาน

ระบบจะใช้ไฟ 4 ดวงนี้ แสดงสถานะที่ผิดปกติต่าง ดังนี้

ไฟ	สัญญาณกะพริบ	ปัญหา
POWER	กะพริบต่อเนื่อง	Freeze (Anti-ice)
	กะพริบ 2 ครั้ง – หยุดเป็นจังหวะ	Cooling Fail
TIMER	กะพริบต่อเนื่อง	Room หรือ Freeze sensor Open/Short

□ Display WIRE DT08

โดยปกติ 7-segment จะแสดงอุณหภูมิห้อง ณ ขณะนั้น หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะแสดง Error code ดังรูป

7-segment Display	Protection / Error
E1	Freeze protection
E6	Cooling fail
E8	Sensor error

สำหรับไฟสัญลักษณ์ จะแสดงผลดังนี้

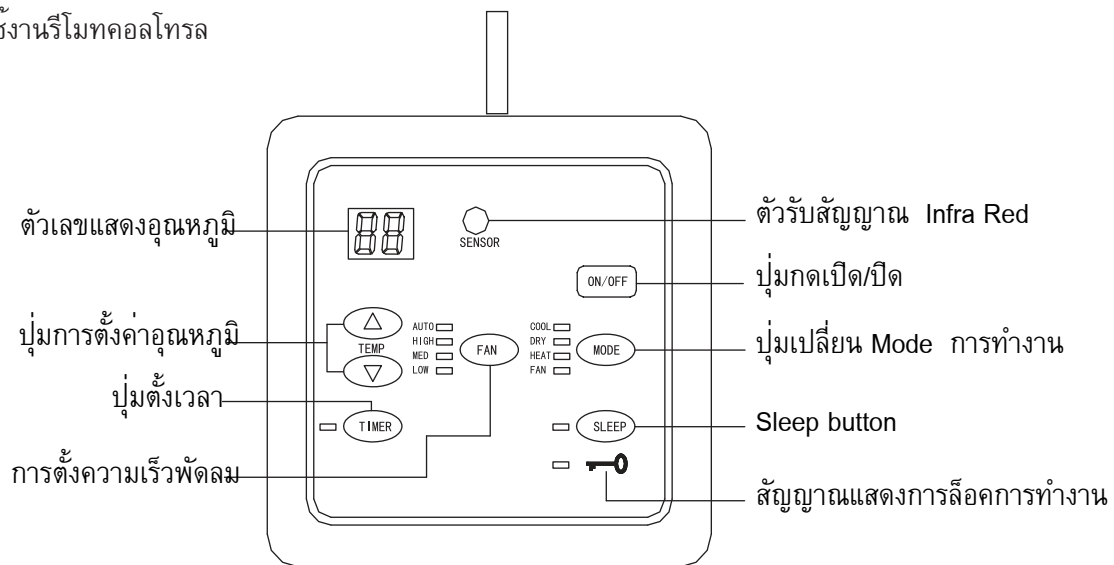
Symbol	Condition
	ทำงานใน Cool หรือ Dry mode
	ทำงานใน Heat mode
	เมื่อพัดลมเป็น Fan auto
	เมื่อ Econo หรือ Turbo Activated
	เมื่อ plasma ทำงาน
	เมื่อมีการตั้งเวลา

3.5 Auto detect Display

การใช้งาน Display แบบ wire และ wireless นั้นต้องเลือกใช้อย่างหนึ่ง ไม่สามารถใช้งานพร้อมกัน โดยถ้ามีการต่อ Display DT08 ไว้ที่ Main unit ก่อนที่จะจ่ายไฟ Main unit จะทำงานแบบ Wire แต่ถ้าไม่มีต่อ Display DT08 หรือ DT08 ไม่สามารถทำงานได้ Main unit จะทำงานแบบ wireless ทันที

2. ข้อมูลการใช้งาน

2.7 การใช้งานรีโมทคอนโทรล



1. เปิด/ปิด

- ◆ กด **ON/OFF** เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง

2. การตั้งค่าอุณหภูมิ

- ◆ กด **▽** หรือ **△** เพื่อลดหรือเพิ่มอุณหภูมิที่ต้องการ เมื่อกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ช่องแสดงอุณหภูมิจะกระพริบแสดงตัวเลขอุณหภูมิที่ตั้งค่าเดิมเป็นเวลา 4 วินาที ถ้าไม่มีการกดซ้ำอีก ตัวเลขอุณหภูมิก็จะกลับมาแสดงระหว่าง 0-50C.
- ◆ กด **▽** หรือ **FAN** พร้อมกัน 5 วินาที จะเป็นการเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิจาก C เป็น F ซึ่งตั้งได้ ระหว่าง 16C-30C หรือ 60F-85F.
- ◆ ใน FAN MODE การตั้งค่าอุณหภูมิไม่สามารถทำได้

3. การตั้ง MODE

- ◆ กดปุ่ม **MODE** เพื่อที่จะเปลี่ยนจาก cool-dry-heat-fan-auto cool / heat
- ◆ ขณะที่ทำการละลายน้ำแข็ง LED ที่ heat จะกระพริบ ถ้ากด **MODE** จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

4. การตั้งค่าความเร็วพัดลม

- ◆ กดปุ่ม **FAN** เพื่อที่จะเปลี่ยนจาก Auto-High-Mediumn-Low ถ้าอยู่ใน FAN MODE Auto Fan จะไม่ทำงาน ถ้าอยู่ใน Dry Mode, Fan Speed จะไม่ทำงาน

5. Sleep

- ◆ กดปุ่ม **SLEEP** เมื่อต้องการใช้หรือยกเลิก MODE นี้ ถ้าอยู่ใน MODE FAN กับ Dry Mode Sleep จะไม่ทำงาน

6. การตั้งเวลา ON/OFF

- ◆ การตั้งเวลาจะทำให้ระบบเปิดหรือปิดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้
- ◆ กดปุ่ม **TIMER** 1 ครั้งเพื่อเริ่ม MODE on/off Timer LED ของ Timer และ Temperature จะกระพริบเป็นแสดงเวลาที่เหลือจากเวลาที่ตั้งไว้ ต่อจากนั้น LED Times จะกระพริบ และจอ Temperature จะแสดงเวลาที่ตั้งไว้
- ◆ กดปุ่ม **TIMER** อีกครั้งเพื่อที่จะตั้งเวลาตั้งแต่ 1-24 ชม. โดยเพิ่มได้ครั้งละชั่วโมง
- ◆ ถ้ากดปุ่มนี้เวลาที่ตั้งจะลดลงทุกครึ่งวินาทีโดยอัตโนมัติ
- ◆ กดปุ่ม **TIMER** จนกระทั่งหน้าจอแสดง " " จะยกเลิกการตั้งเวลา
- ◆ ถ้าไม่มีการกดปุ่มอีก ระบบไมโครก็จะสิ้นสุดการตั้งเวลาโดยอัตโนมัติ
- ◆ LED หรือ Timer จะติดถ้า on/off timer ถูกตั้งจบแล้ว
- ◆ การกด **ON/OFF** เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องปรับอากาศก็จะเป็นการยกเลิกการตั้งเวลาด้วย

2. ข้อมูลการใช้งาน

7. กุญแจล็อค

- ◆ กุญแจล็อคมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประสงค์ร้ายเข้าไปรบกวนระบบที่ตั้งไว้
- ◆ ขณะที่ระบบทำงาน กดปุ่ม  และปุ่ม  เป็นเวลา 3 วินาที เพื่อให้กุญแจล็อคทำงาน
รูปกุญแจ  จะปรากฏขึ้น ถ้าอยากจะทำยกเลิกกุญแจล็อคก็ให้ทำตามขั้นตอนเดียวกัน
- ◆ ถ้าอยู่ใน MODE ล็อค ระบบต่อไปยังใช้งานได้
 1. การ  เปิดหรือปิดเครื่อง
 2. กด  และ  1 วินาที เพื่อดูอุณหภูมิของคอยล์ กดซ้ำเหมือนเดิมเพื่อยกเลิก
 - จอ Temperature จะแสดงอุณหภูมิของคอยล์ระหว่าง -9 °C ถึง 78 °C
 - กด  เพื่อเลือกดูอุณหภูมิของแฟนคอยล์ LED ของ High fan จะกระพริบ
 - กด  เพื่อเลือกดูอุณหภูมิของคอนเดนเซอร์คอยล์ LED ของ Medium fan จะกระพริบ
 - สำหรับระบบ 2 จังหวะ กด  เพื่อเลือกดูข้อมูลของระบบ LED ของ Timer จะกระพริบ
และแสดงข้อมูลของทั้ง 2 ระบบ
 3. กด  และ  1 วินาที เพื่อให้การตั้งเวลา Defrost ทำงาน LED Auto fan จะกระพริบ
ถ้าจะยกเลิกฟังก์ชันนี้ ก็ให้กดเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง
 - กด  หรือ  เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จะตั้งระหว่าง 10 °C - 15 °C

8. การร่นเวลา

- ◆ ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการร่นเวลาในเมนบอร์ด
- ◆ ต้องใช้อย่างระมัดระวัง และใช้กับการทดสอบแผง FCB เท่านั้น
- ◆ ฟังก์ชันนี้จะทำงานได้ 1 นาทีหลังจากเปิดเครื่อง
- ◆ กด  และ  เพื่อให้ฟังก์ชันนี้ทำงาน

9. สัญลักษณ์แจ้งข้อผิดพลาด

- ◆ ถ้ามีอะไรผิดพลาดที่เมนบอร์ด สัญลักษณ์ข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงอุณหภูมิ
- ◆ ถ้ามีข้อผิดพลาดหลายอย่างพร้อมกัน สัญลักษณ์ก็จะขึ้นตามกันไป
- ◆ สัญลักษณ์เหล่านี้จะสลับกัน แสดงกับอุณหภูมิของห้อง
- ◆ สัญลักษณ์ข้อผิดพลาดจะต่างกันไปตามรุ่นของเมนบอร์ด

ข้อผิดพลาด	รหัส	ข้อสังเกต
เซ็นเซอร์อุณหภูมิห้องมีปัญหา	E1	
เซ็นเซอร์คอยล์เย็นมีปัญหา	E2	
เซ็นเซอร์คอยล์ร้อนมีปัญหา	E3	
ปริมาณน้ำยาไม่เพียงพอ	E4	
คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักเกินไป	E5	
โล-ไฮเพรสเซอร์สตัทมีปัญหา	E6	
จุด HP ที่แผ่นวงจรไม่มีไฟเข้า	E7	

10. การรับสัญญาณ Infra Red

- ◆ ระบบนี้สามารถรับสัญญาณจากรีโมทที่ไม่ใช่แบบ LED ได้

11. ต้องควบคุมทั้งระบบ (Master-Slave)

- ◆ ถ้าตัวกดเชื่อมต่อเข้ากับ Gateway card , ตัว Master สามารถควบคุมได้
- ◆ ถ้าตัว Master อยู่ใน global control mode LED ล็อคจะกระพริบ ปุ่มต่างๆ หรือตัวรับสัญญาณ
ทั้งหลายจะไม่ทำงานจนกว่าตัว Master จะยกเลิก global control mode

2. ข้อมูลการใช้งาน

3.1 การบำรุงรักษา

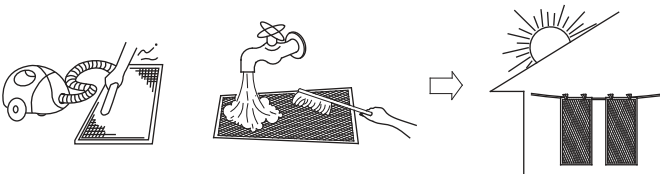
ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุก 3-4 สัปดาห์ หรือตามความเหมาะสมหากปล่อยให้แผ่นกรองอากาศอุดตันหรือฝุ่นจับหนาจะทำให้เปลืองค่าไฟฟ้าและประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลง

ก่อนทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพเครื่อง จะต้องปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง

- ✓ ผู้ที่จะทำการบำรุงรักษาต้องเป็นผู้ที่ได้รับรองเท่านั้น
 - ✓ ก่อนจะสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องตัดวงจรจ่ายไฟทั้งหมดก่อน
 - ✓ การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หยุดเครื่องปรับอากาศหรือปิดสวิทช์จ่ายไฟแล้ว ไม่เช่นนั้นอาจถูกไฟฟ้าดูดและบาดเจ็บได้
 - ✓ อย่าใช้น้ำล้างเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ควรใช้น้ำยาล้างหรือล้างด้วยน้ำสะอาด (การทำงานบนที่สูงต้องใช้ความระมัดระวัง)

การถอดทำความสะอาดแผ่นฟอกอากาศและแผ่นกรองอากาศ

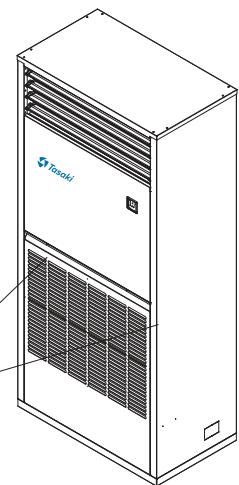
1. เปิดแผงหน้ากาก ลมกลับโดยการถอดสกรูยึดแผ่นหน้ากากลมกลับ ตามรูป
2. ถอด แผ่นกรองอากาศออกมา ระวังอย่าให้ฉีกขาด
3. ตรวจสอบว่าแผ่นฟอกอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือไม่ หากชำรุดให้เปลี่ยนใหม่
4. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ โดยใช้น้ำสะอาดและแปรงชนิดขนอ่อนนุ่มเบาๆ หรือใช้เครื่องดูดฝุ่น หรือใช้น้ำฉีด
5. ทิ้งให้แห้งแล้วจึงใส่กลับเข้าไปใหม่ตามเดิม



ข้อควรระวัง

- x หลีกเลี่ยงการใช้เปลวไฟทำแผ่นกรองอากาศให้แห้ง
- x อย่าใส่แผ่นกรองอากาศที่เปียกเข้าไปในเครื่อง

รูปแสดงตำแหน่งของสกรู
ยึดแผ่นหน้ากากลมกลับ



3. การบำรุงรักษา

3.2 ข้อขัดข้องและการแก้ไขเบื้องต้น

หากเครื่องปรับอากาศมีปัญหาขัดข้อง โปรดตรวจสอบตามข้อแนะนำเบื้องต้นข้างล่าง ก่อนเรียกช่าง ซึ่งอาจแก้ไขปัญหาก็ได้ อีกทั้งยังประหยัดทั้งเวลาค่าใช้จ่าย

ข้อขัดข้อง	สาเหตุที่เป็นไปได้
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานขณะกำลังใช้งาน	ตรวจสอบดูว่าสายไฟว่าขาดหรือไม่ และดูว่าสวิตช์เบรกเกอร์เปิดอยู่หรือไม่ ตรวจสอบดูว่าไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ หากเครื่องขัดข้องจากเหตุอื่นๆ ให้เรียกช่าง
เครื่องปรับอากาศทำงานแต่ไม่เย็นเท่าที่ควร	ตรวจสอบดูว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้เหมาะสมหรือไม่ ตรวจสอบดูว่าแสงแดดส่องเข้ามาภายในห้องโดยตรงหรือไม่ ตรวจสอบดูว่าหน้าต่างหรือประตูเปิดอยู่หรือไม่ ตรวจสอบดูว่ามีสิ่งใดไปกีดขวางช่องลมของเครื่องที่ด้านในและด้านนอกอาคารหรือไม่ ตรวจสอบดูว่ามีแหล่งให้ความร้อนมากไปอยู่หรือไม่ ตรวจสอบดูว่าฟิล์มระบายอากาศยังทำงานอยู่หรือไม่ ตรวจสอบดูว่าแผ่นกรองอากาศอุดตันหรือไม่
ชุดรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	แบตเตอรี่หมดอายุการใช้งานหรือไม่ ใส่แบตเตอรี่ถูกต้องตามขั้วที่กำหนดหรือไม่



หากไม่พบข้อขัดข้องข้างต้นให้แจ้งช่างบริการจากตัวแทนใกล้บ้านท่านเข้ามาตรวจสอบ

คำแนะนำและข้อควรระวังในการติดตั้งและใช้งานเครื่องปรับอากาศ

1. เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าควรมีการปฏิบัติดังนี้
 - 1.1 ปิดเครื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าควรมีการปฏิบัติดังนี้
 - 1.2 ปรับตั้งค่าอุณหภูมิไปที่ 25 องศาเซลเซียส
 - 1.3 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกๆ 3 เดือน เป็นอย่างน้อย
2. ในขณะที่ทำการบรรจุสารทำความเย็น ชนิด R410A ต้องระมัดระวังไม่ให้มีการรั่วไหลสู่บรรยากาศ เพราะจะทำให้ชั้นบรรยากาศโอโซน เกิดรูรั่วและทำให้สิ่งมีชีวิตได้รับอันตรายจากรังสียูวีได้
3. ในกรณีที่มีเชื่อมต่อทองแดงในขณะที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้าม ปฏิบัติดังต่อไปนี้
 - 3.1 ห้ามมิให้มีการเชื่อมต่อทองแดงในขณะที่เดินเครื่องปรับอากาศ จะทำให้เกิดการระเบิดและอันตรายถึงชีวิตได้
 - 3.2 ก่อนทำการเชื่อมต่อทองแดงให้มีการตรวจสอบรอยรั่วบริเวณ ท่อแก๊ส สายท่อแก๊ส วาล์วปรับลดความดันและหัวเชื่อมแก๊ส ด้วยฟองสบู่ทุกครั้งก่อนลงมือปฏิบัติงาน
 - 3.3 ในขณะที่เคลื่อนย้ายหรือติดตั้งท่อแก๊ส ต้องมั่นใจว่าท่อแก๊สจะต้องไม่มีการลัดหรือมีการกระแทกใดๆ
4. ก่อนทำการต่อสายไฟหรือตรวจสอบระบบไฟของเครื่องปรับอากาศต้องมีการสับสวิตช์เบรกเกอร์ตัดไฟทุกครั้งเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
5. ต้องมั่นใจว่าขั้วต่อสายไฟที่ตำแหน่งต่างๆ มีการยึดแน่นแข็งแรงไม่หลวมหลุดง่าย
6. ควรติดตั้งระบบสายดินเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้ามีการรั่วไหลและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานได้

บันทึกรายละเอียดของเครื่อง

ชื่อเมื่อวันที่.....

จาก ร้าน/บริษัท.....

โทร

หมายเลขเครื่อง.....

บันทึกประวัติการซ่อมเครื่อง.....



บริษัท ไทยทาศากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

89/55 หมู่ที่ 20 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 02-3123995, 02-7525030 แฟกซ์. 02-3123104, 02-7524220

E-mail : info@tasaki.co.th www.tasaki.co.th